



前言

此次專案旨在全面提升企業 IT 基礎架構之安全性與資料存取量能。本專案將執行雙軌升級作業，核心工作範圍包含：

1. **新世代防火牆升級與無縫遷移：**汰換老舊防火牆設備，完整轉移既有組態，確保新設備上線後 **LAN、WAN 及 IPsec / SSL VPN** 等跨域連線之高可用性。
2. **核心儲存空間擴充與重構：**針對現有伺服器執行實體硬碟擴充，並安全執行 **RAID 6 陣列線上容量擴張**，以滿足日益增長的業務資料儲存需求。

以下將針對本次「資安升級」與「容量擴充」的執行步驟與風險控管計畫進行詳細說明

作業項目與處理方式



■ **目的：**眾至 NU-840 升級替換 PaloAlto (PA-520) 與核心伺服器儲存空間擴充

■ **作法：**

前置作業： 提前完成 PA-520 離線組態轉換 (LAN/WAN/VPN) 預載，以及伺服器全系統完整備份。

現場作業：

1.實體交接： 將內外網線路移轉至新防火牆 PA-520，並執行伺服器實體硬碟熱插拔上架。

2.狀態驗證： 確認跨域連線服務暢通，並驗證 RAID 6 線上容量擴張程序正常啟動。

3.退場機制： 若作業進行至第 4 小時仍無法順利排除網路或 VPN 異常，將立即把線路接回舊防火牆啟動還原程序。

作業時間： 4 個小時

■ **進行替風險性：** 網路設備切換期間將中斷所有對內與對外的網路服務，伺服器擴充期間可能伴隨 I/O 效能波動，預估總影響時間約 4 小時。。



前置過程

一、雲端帳號註冊與授權開通

1. **雲端帳號建置：** 協助客戶註冊 Palo Alto 原廠雲端帳號 (CSP)。
2. **韌體對齊：** 完成 PA-520 韌體升級，**確保新機運行於原廠建議之最穩定韌體版本。**

二、現役系統組態盤點

1. **組態匯出與檢視：** 登入客戶現役眾至 (NU-840) 防火牆，完整盤點與備份現行之安全政策 (Policy)、NAT 規則與路由架構。。

三、離線預先組態設定

1. **逐筆精確轉譯：** 採手動方式，**將眾至防火牆的各項規則一筆一筆精確轉移至 Palo Alto 架構上**，確保新舊防火牆政策無縫銜接。

四、實體物料與環境盤點

1. **線材確認：** 盤點防火牆移轉所需之網路線材，以及伺服器擴充所需之硬碟與實體配件是否齊全。。





一、內部網路連線異常：App-ID 識別與非標準 Port 阻擋

- **事件描述：** 新設備上線後，內部網路部分特定應用程式與自建服務出現連線逾時、無法通透的狀況，影響部分日常營運。
- **技術成因分析：** **傳統防火牆（原眾至設備）主要依賴 IP 與 Port 作為放行依據。而 Palo Alto 採用「零信任架構」與「App-ID 應用程式識別」技術，審查極為嚴謹，客戶端內部有服務使用「非標準 Port」進行傳輸，Palo Alto 在識別應用程式後，發現傳輸埠與預設標準不符，進而觸發安全機制予以攔截。**
- **排障與處置方案：**
 1. **營運優先（緊急應變）** 為確保客戶營運不中斷，先針對這些特定網段與服務，制定較為寬鬆的過渡性 Security Policy 予以放行。
 2. **安全收斂（後續優化）：** 待整體網路穩定後，再透過檢視應用程式特徵，**為這些非標準 Port 的服務建立 Custom App-ID 或專屬的 Service 物件**，將過渡性的寬鬆規則收斂為嚴格的白名單政策，兼顧業務連續性與資安防護。





二、外網 (WAN) 路由錯亂與 /32 遮罩引發之尋址異常

- **事件描述：**因應客戶需求，**新防火牆之 WAN1 介面需同時綁定 3 筆實體 Public IP**。在初始配置時發現，**若將多筆 IP 之子網路遮罩皆設為標準的 /24**，Palo Alto 系統會因**介面網段重疊而無法正確辨識**，導致後續在設定特定服務時，無法於介面清單中精確選定指定的 IP。為解決此 IP 綁定與選用的限制，**初期將 WAN1 與 WAN2 上的所有 IP 遮罩全數設定為 /32 (單一主機位址)**。不料此設定雖解決了 IP 選用問題，卻引發了後續整體的路由錯亂。
- **技術成因探討：**
 1. **多 IP 綁定與底層尋址衝突：** 當所有 IP 皆設為 /32 時，防火牆會認知該網段只有自己一個 IP，無法建立正確的廣播網域。這導致防火牆無法透過 ARP 解析，去尋找不在同一個子網路內的 ISP Gateway (如中華電信的 121.221.221.254)，連帶使 PBF (策略路由) 與雙 WAN 備援機制失效。
 2. **WAN1 意外通透的成因 (Proxy ARP / 介面強制導向)：** 儘管遮罩錯誤，WAN1 仍能將部分流量送出，研判是因為底層預設路由 (0.0.0.0/0) 直接綁定了外部實體介面，或是前端 ISP (中華電信) 設備啟用了 **Proxy ARP** 功能。當防火牆硬將封包從 WAN1 丟出時，ISP 端代為回應並轉發，造成了「設定錯誤卻勉強能通」的假象。
 3. **整體路由表崩潰：** 這種非標準的連線方式極度不穩定。當防火牆需要處理複雜的 NAT 轉換、多線路負載平衡或 VPN 建立時，底層 FIB 因缺乏正確的 Gateway MAC Address 對應，進而引發整體的路由錯亂。





二-1、外網 (WAN) 路由錯亂與 /32 遮罩引發之尋址異常

- **現場緊急處置 (營運優先策略):** 面對現場路由邏輯錯亂且測試結果矛盾的突發狀況,「確保客戶業務連續性」為第一優先考量。為避免耗費過多停機時間進行底層偵錯, **當下將所有對外服務與連線政策, 全面強制導向維持運作的 WAN1 介面**, 成功於容許的停機時間內, 搶通客戶核心營運服務。

後續根治方案:

1. 將 WAN1 與 WAN2 的「主要連線 IP」遮罩修正回標準的 /24 (如 121.221.221.139/24), 以此建立正確的廣播網域, 確保防火牆能順利 ARP 到中華電信的 Gateway。
2. 將 WAN1 上的「其餘兩筆附加 IP」維持 /32 遮罩 (如 .141/32、.142/32), 如此既避免了介面網段重疊報錯, 又能讓系統 NAT 與各項服務順利選用指定 IP。修正後, 雙 WAN 路由表、PBF 邏輯與多 IP 對外服務徹底恢復正常。





三、郵件伺服器連線不穩 (路由網段衝突)

事件描述： 內部網路連線至外部 Mail Server 時，發生連線時好時壞、封包遺失，甚至完全無法解析的情況。

技術成因分析： 經檢視路由表發現「網段衝突」。**客戶端 Mail Server 的公網 IP 剛好與目前防火牆 WAN2 介面所在的網段重疊。**當內部發出前往 Mail Server 的請求時，防火牆依照預設路由邏輯，判定該目的地為 WAN2 的「直連網段」，導致封包未正常經由 ISP 送出，而在防火牆內部發生尋址錯亂與丟包。

排障與處置方案： 為解決此特殊的路由衝突，強制規定「**凡是目的地為該 Mail Server IP 的所有流量，無視預設路由表，一律強制由 WAN1 介面導出**」。PBF 規則套用後，郵件傳送與接收即刻恢復穩定。





四、跨點 IPsec VPN 通道交握失敗 (Phase 2 參數不匹配)

- **事件描述：** 切換至新防火牆後，與對端設備（眾至防火牆）的 IPsec VPN 一直卡在交握階段，無法順利建立連線，導致跨點內網通訊中斷。
- **技術成因分析：**
 1. **預設配置差異：** 在初期建置時，工程人員將 PA-520 的 IPsec Crypto Profile (Phase 2) 維持系統預設值，而該預設值會啟用 DH 群組。
 2. **實機交叉比對：** 由於通道持續無法建立，為釐清交握失敗的確切斷點，採取客觀的排障流程，直接登入對端的眾至防火牆進行實機檢視。
 3. **成因確立：** 經由雙邊設定的交叉查證，發現對端眾至防火牆的 Phase 2 設定介面中，**本身並未提供任何 DH 群組的設定選項**。在未知此設備限制的情況下套用 PA-520 預設值，導致我方發出帶有 DH 群組的安全提議無法被對方解析與回應，造成 Phase 2 協商直接遭到拒絕。

